



MODUL PEMBELAJARAN

HTML & CSS DASAR

Panduan Lengkap Teori, Struktur, dan Praktek Pemrograman
Web dari Nol hingga Mahir

Penyusun: Tim Kurikulum Web Development

Edisi: 2026 / Lengkap 20 Halaman Praktek

Daftar Isi Modul

Modul ini dirancang secara sistematis untuk memandu Anda memahami pengembangan web secara bertahap dari konsep dasar hingga implementasi latihan terpadu.

Hal	Materi Pembelajaran	Topik Utama
02	Daftar Isi & Pengantar	Peta jalan belajar web
03	Pendahuluan HTML	Pengertian, Sejarah, & Lingkungan Kerja
04	Anatomi & Struktur HTML	Tag, Element, Atribut, & Boilerplate
05	Format Teks & Paragraf	Heading, Paragraph, Formatting Tags
06	List & Tabel Data	Ordered List, Unordered, & Tabel HTML
07	Link & Media Web	Hyperlink, Gambar, Audio, & Video
08	Formulir & Input Interaktif	Form elements, input types, buttons
09	Pengenalan CSS Dasar	Inline, Internal, & External CSS
10	Selector CSS	Element, Class, ID, & Kombinator
11	Box Model CSS	Content, Padding, Border, & Margin
12	Tipografi & Warna CSS	Font, Text styling, Hex, RGB, HSL
13	Layouting Dasar: Display	Block, Inline, Inline-block, & None
14	Layouting Modern: Flexbox	Flex-container, Flex-items, Alignment
15	Responsive Design & Media Queries	Viewport, Breakpoints, Mobile-friendly
16	Praktek 1: Membuat Halaman Profil	Implementasi Profil Pribadi
17	Praktek 2: Membuat Landing Page	Struktur Web Komersial Sederhana
18	Praktek 3: Membuat Tabel & Form Kontak	Validasi Input & Tata Letak Tabel
19	Tips & Best Practices	Clean Code, Struktur Folder, & Debugging
20	Ujian Kompetensi & Penutup	Evaluasi Mandiri & Langkah Selanjutnya

1. Pendahuluan HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman serta konten website. HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markah yang menggunakan tanda (tag) untuk mendefinisikan elemen-elemen halaman web.

Sejarah Singkat

HTML diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Seiring berjalannya waktu, HTML mengalami berbagai pembaruan hingga standar modern saat ini yaitu **HTML5**, yang membawa banyak peningkatan termasuk dukungan multimedia tanpa plugin tambahan dan elemen semantik yang lebih baik.

Catatan Penting: HTML bertindak sebagai kerangka atau tulang punggung dari sebuah situs web. Tanpa CSS dan JavaScript, sebuah halaman HTML akan tampil polos berwarna putih dengan teks hitam standar.

Persiapan Lingkungan Kerja (Tools)

Untuk mulai menulis kode HTML dan CSS, Anda memerlukan dua perangkat lunak utama:

- **Text Editor:** Aplikasi untuk menulis kode seperti Visual Studio Code (VS Code), Sublime Text, atau Notepad++.
- **Web Browser:** Aplikasi untuk melihat hasil halaman web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

2. Anatomi & Struktur Dasar HTML

Setiap dokumen HTML memiliki struktur dasar wajib yang harus dituliskan agar dapat dirender dengan benar oleh browser.

Struktur Boilerplate HTML5

```
<!DOCTYPE html> <html lang="id"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Judul
Halaman Web</title> </head> <body> <h1>Halo Dunia!</h1> <p>Ini adalah paragraf
pertama saya.</p> </body> </html>
```

Penjelasan Komponen:

- `<!DOCTYPE html>`: Mendefinisikan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5.
- `<html>`: Akar (root) elemen dari dokumen HTML.
- `<head>`: Wadah untuk metadata, judul halaman, dan tautan file eksternal.
- `<body>`: Berisi seluruh konten yang akan ditampilkan di layar browser.

3. Format Teks & Paragraf

HTML menyediakan berbagai elemen untuk mengatur hierarki teks dan memberikan penekanan makna pada konten tulisan.

Heading (Judul)

Heading memiliki rentang dari <h1> (paling besar/penting) hingga <h6> (paling kecil).

```
<h1>Heading Tingkat 1</h1> <h2>Heading Tingkat 2</h2> <h3>Heading Tingkat 3</h3>
```

Paragraf & Format Khusus

```
<p>Ini adalah paragraf normal berisi teks penjelasan.</p> <p>Teks ini menggunakan <strong>Bold (Tebal)</strong> dan ini <em>Italic (Miring)</em>.</p>
```

Tips SEO: Gunakan hanya satu tag <h1> per halaman web untuk judul utama guna membantu mesin pencari mengindeks konten dengan akurat.

4. List & Tabel Data

Penyusunan daftar dan tabel sangat penting untuk menyajikan informasi terstruktur agar mudah dibaca oleh pengguna.

Daftar (List)

Terdapat dua jenis list utama: Unordered List (bulatan) dan Ordered List (angka).

```
<!-- Unordered List --> <ul> <li>HTML Dasar</li> <li>CSS Styling</li> </ul>
```

Tabel Data

Tabel dibuat menggunakan tag <table>, baris <tr>, kepala kolom <th>, dan sel data <td>.

```
<table> <tr><th>No</th><th>>Nama Modul</th></tr> <tr><td>1</td><td>HTML  
Dasar</td></tr> </table>
```

5. Link & Media Web

Konektivitas antar halaman dan penyertaan media visual membuat halaman web menjadi interaktif dan menarik.

Hyperlink

Menggunakan tag `<a>` dengan atribut `href` untuk menavigasi ke halaman lain atau situs eksternal.

```
<a href="https://google.com" target="_blank">Kunjungi Google</a>
```

Menyisipkan Gambar

Menggunakan tag `<img>` mandiri (self-closing) dengan atribut `src` dan `alt`.

```

```

Atribut `alt` wajib diisi untuk mendeskripsikan gambar apabila gagal dimuat atau dibaca oleh perangkat aksesibilitas tunanetra.

6. Formulir & Input Interaktif

Formulir digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna, seperti formulir pendaftaran, login, atau pencarian.

Struktur Form Dasar

```
<form action="/proses" method="POST"> <label for="nama">Nama Lengkap:</label>
<br> <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama..."><br>
<br> <label for="email">Email:</label><br> <input type="email" id="email"
name="email"><br><br> <button type="submit">Kirim Data</button> </form>
```

Elemen input mendukung berbagai tipe seperti text, password, number, checkbox, dan radio.

7. Pengenalan CSS Dasar

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan visual, warna, tata letak, dan responsivitas halaman web.

Tiga Cara Penulisan CSS

- **Inline CSS:** Ditulis langsung pada atribut elemen HTML (`style="..."`).
- **Internal CSS:** Ditulis di dalam tag `<style>` di bagian `<head>` dokumen HTML.
- **External CSS:** Ditulis dalam file terpisah dengan ekstensi `.css` lalu di-link menggunakan tag `<link>`.

```
<!-- Contoh External CSS --> <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

8. Selector CSS

Selector digunakan untuk menargetkan elemen HTML mana yang akan diberi aturan styling CSS.

Jenis Selector	Contoh Penulisan	Keterangan
Element Selector	p { color: red; }	Menargetkan seluruh tag <p>
Class Selector	.kotak { width: 100px; }	Menargetkan atribut class="kotak"
ID Selector	#header { background: #333; }	Menargetkan atribut id="header" (unik)

```
/* Contoh Aturan CSS */ body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f9f9f9; } .text-center { text-align: center; }
```

9. Box Model CSS

Setiap elemen dalam HTML dianggap sebagai kotak persegi. Konsep **Box Model** mengatur bagaimana ukuran dan ruang dihitung.

Komponen Box Model:

- **Content:** Isi teks atau gambar utama di dalam elemen.
- **Padding:** Ruang kosong di dalam antara konten dan border.
- **Border:** Garis pembatas yang mengelilingi padding.
- **Margin:** Ruang kosong di luar border untuk memisahkan antar elemen.

```
.box { width: 300px; padding: 20px; border: 2px solid #3b82f6; margin: 15px auto; }
```

10. Tipografi & Warna CSS

Pengaturan font dan warna memberikan identitas visual serta kenyamanan membaca bagi pengunjung situs web.

Atribut Tipografi

```
h1 { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif; font-size: 24pt; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 1.4; }
```

Sistem Warna CSS

Warna dapat didefinisikan menggunakan nama warna standar, kode HEX (misal: #3b82f6), RGB, atau HSL.

```
.warna-custom { color: rgb(59, 130, 246); background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05); }
```

11. Layouting Dasar: Display

Properti display menentukan bagaimana sebuah elemen ditampilkan dan berinteraksi dalam aliran dokumen web.

Nilai Display Utama:

- **block:** Elemen memakan seluruh lebar baris baru (contoh: `<div>`, `<p>`, `<h1>`).
- **inline:** Elemen hanya memakan lebar seukuran kontennya dan berbaris dalam satu baris (contoh: `<span>`, `<a>`).
- **inline-block:** Menggabungkan sifat inline namun tetap bisa diatur ukuran width dan height-nya.
- **none:** Menyembunyikan elemen dari tampilan halaman web.

12. Layouting Modern: Flexbox

Flexbox (Flexible Box Layout) adalah modul layout satu dimensi yang mempermudah pengaturan posisi, perataan, dan distribusi ruang antar elemen.

```
.container-flex { display: flex; justify-content: space-between; /* Rata kiri-kanan */ align-items: center; /* Rata tengah vertikal */ }
```

Properti Penting Flexbox:

- `flex-direction: row / column`: Mengatur arah sumbu utama.
- `justify-content`: Perataan sumbu horizontal.
- `align-items`: Perataan sumbu vertikal.

13. Responsive Design & Media Queries

Desain responsif memastikan website tampil optimal di berbagai ukuran perangkat, baik komputer, tablet, maupun smartphone.

Media Queries Dasar

```
/* Tampilan untuk layar tablet ke bawah */ @media (max-width: 768px) {  
  .container-flex { flex-direction: column; } .sidebar { width: 100%; } }
```

Pastikan selalu menyertakan tag meta viewport pada bagian <head> agar skala tampilan perangkat seluler terbaca dengan benar.

14. Praktek 1: Membuat Halaman Profil Pribadi

Pada sesi praktek pertama, kita akan merancang halaman web profil pribadi sederhana menggunakan struktur HTML dan CSS dasar.

Kode HTML Praktek 1:

```
<div class="profil-card">  <h2>[Nama Anda]</h2> <p>Web Developer & Tech Enthusiast</p> <a
href="#" class="btn">Hubungi Saya</a> </div>
```

Kode CSS Praktek 1:

```
.profil-card { max-width: 300px; margin: 30px auto; padding: 20px;
background: #fff; border: 1px solid #e2e8f0; text-align: center; } .avatar { width:
100px; height: 100px; border-radius: 50%; }
```

15. Praktek 2: Membuat Landing Page Sederhana

Latihan kedua berfokus pada pembuatan halaman utama komersial (landing page) yang dilengkapi navigasi dan banner utama.

Struktur HTML & CSS Landing Page:

```
<nav class="navbar"> <h3>BrandWeb</h3> <ul><li><a href="#">Beranda</a></li>
<li><a href="#">Kontak</a></li></ul> </nav> <header class="hero"> <h1>Solusi
Digital Bisnis Anda</h1> <p>Tingkatkan kehadiran online dengan web profesional.</p>
</header>
```

```
.navbar { display: flex; justify-content: space-between; padding: 15px 30px;
background: #0f172a; color: #fff; } .hero { text-align: center; padding: 60px 20px;
background: #eff6ff; }
```

16. Praktek 3: Tabel Data & Form Kontak

Latihan ketiga menggabungkan elemen tabel laporan interaktif dan formulir masukan pengguna dalam satu halaman terpadu.

```
<form class="form-kontak"> <h3>Kirim Pesan</h3> <input type="text"
placeholder="Nama Lengkap" required> <textarea placeholder="Pesan Anda...">
</textarea> <button type="submit">Kirim</button> </form>
```

```
.form-kontak { max-width: 400px; margin: 20px auto; padding: 20px;
background: #f8fafc; border: 1px solid #cbd5e1; } .form-kontak input, .form-kontak
textarea { width: 100%; margin-bottom: 10px; padding: 8px; }
```

17. Tips & Best Practices Pemrograman Web

Untuk menjadi pengembang web yang profesional, perhatikan beberapa aturan tata kelola kode berikut:

- **Penamaan Kelas yang Konsisten:** Gunakan konvensi penamaan yang jelas seperti BEM (Block Element Modifier) atau penamaan deskriptif.
- **Validasi Semantik HTML:** Selalu gunakan tag sesuai fungsinya (misal: gunakan `<button>` untuk tombol, bukan `<div>`).
- **Kerapian Indentasi:** Jaga kerapian baris kode agar mudah dibaca dan dirawat di kemudian hari.
- **Kompresi Aset:** Optimalkan ukuran gambar sebelum diunggah ke server web agar kecepatan muat halaman tetap prima.

Gunakan fitur Developer Tools pada browser (tekan F12) untuk mendebug elemen CSS dan memeriksa struktur DOM secara langsung.

18. Ujian Kompetensi & Penutup

Selamat! Anda telah menyelesaikan seluruh materi dasar HTML, CSS, serta rangkaian sesi praktek dari halaman 1 sampai 20.

Tugas Evaluasi Akhir:

1. Buatlah satu proyek website portofolio pribadi lengkap berisi halaman Beranda, Tentang Saya, Portofolio Karya, dan Kontak.
2. Terapkan tata letak Flexbox pada bagian navigasi dan kartu proyek.
3. Pastikan desain bersifat responsif ketika dibuka melalui layar smartphone.

Sertifikasi Kelulusan Mandiri:

Teruslah berlatih, eksperimen dengan kode baru, dan bangun proyek impian Anda!